

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Электроника и схемотехника»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

«Исследование вольт-амперных характеристик полупроводниковых приборов»

Выполнили:

Бардышев Артём Антонович, студент группы N3346

(подпись)

Волощук Александр Николаевич, студент группы N3346

(подпись)

Суханкулиев Мухаммет, студент группы N3346

(подпись)

Шегай Станислав Дмитриевич, студент группы N3346

(подпись)

Проверил:

Горошков Вячеслав Александрович,
заведующий лабораторией, ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Введение	3
2	Цели и задачи работы.....	4
3	Схемы лабораторной установки.....	5
4	Теоретический анализ, моделирование и верификация моделей	6
4.1	Моделирование стандартных компонентов.....	6
4.2	Обнаружение аномалии в модели светодиода.....	7
4.3	Значимость верификации моделей для аппаратной безопасности	8
5	Результаты измерений и их анализ	9
5.1	Протокол измерений	9
5.2	Анализ Вольт-Амперных Характеристик	9
	Заключение.....	16
	Список использованных источников.....	17

1 ВВЕДЕНИЕ

Полупроводниковые диоды являются фундаментальными активными элементами в современной электронике, выполняющими ключевую функцию управления направлением тока. Их работа основана на свойствах полупроводниковых переходов, в первую очередь р-п-перехода и перехода металл-полупроводник (барьер Шоттки). Именно тип перехода определяет все ключевые эксплуатационные и электрические характеристики диода.

Физический принцип: Основой работы классического диода является р-п-переход – граница между областями полупроводника с дырочной (р) и электронной (п) проводимостью. Наличие обедненного слоя на этой границе создает потенциальный барьер, который преодолевается основными носителями заряда только при приложении внешнего **прямого смещения** (плюс к р-области, минус к п-области). В диодах Шоттки р-область заменена металлом, что кардинально меняет физику процесса: ток переносится только основными носителями (электронами), что исключает процессы инжекции и рекомбинации неосновных носителей. Это приводит к значительно более высокому быстродействию и меньшему прямому падению напряжения.

Математическая модель: Вольт-амперная характеристика (ВАХ) идеализированного р-п-перехода с высокой точностью описывается уравнением Шокли:

$$I = I_s \cdot \left(e^{\frac{V_d}{n \cdot V_t}} - 1 \right)$$

где:

- I_s – обратный ток насыщения, сильно зависящий от температуры и площади перехода.
- V_d – напряжение, приложенное к диоду.
- n – коэффициент идеальности (эмиссии), для кремния ~1-2.
- $V_t = \frac{kT}{q}$ – тепловой потенциал (~26 мВ при комнатной температуре).

ВАХ является уникальной "электрической подписью" каждого полупроводникового прибора. Анализ ее формы позволяет не только определить ключевые параметры (прямое падение напряжения V_f , напряжение пробоя V_z , ток утечки I_s), но и безошибочно идентифицировать его тип: классический кремниевый диод, диод Шоттки, стабилитрон или светодиод. Понимание этих характеристик является первым шагом к анализу уязвимостей на аппаратном уровне.

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Цель работы – экспериментальное исследование, анализ и идентификация вольт-амперных характеристик различных типов полупроводниковых приборов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Провести моделирование ВАХ для типовых диодов (1N4148, 1N5819, стабилитрон, светодиод) в среде Micro-Cap.
- Собрать схему лабораторной установки.
- Провести предварительную диагностику компонентов с помощью мультиметра.
- Получить осциллограммы ВАХ для каждого из исследуемых компонентов в режиме ХУ.
- Обработать полученные данные для построения графиков ВАХ в координатах "Ток-Напряжение".
- Идентифицировать каждый компонент на макете, сопоставив его измеренные характеристики с теоретическими и справочными данными.

3

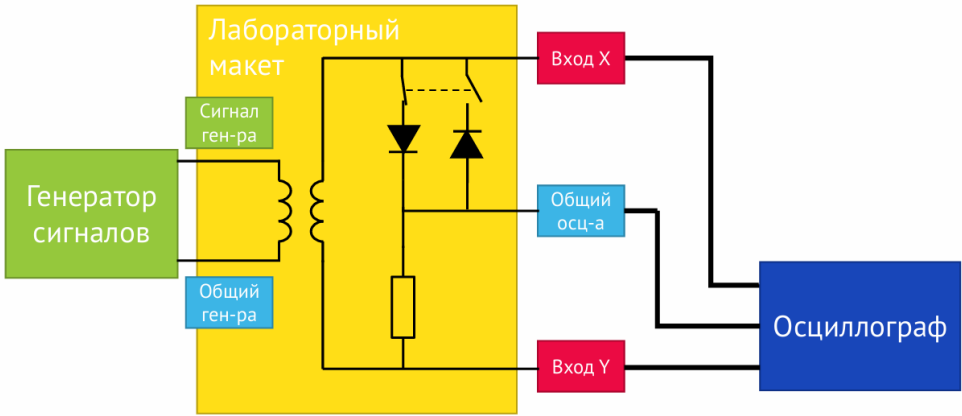


Рисунок 1 – Структурная схема лабораторной установки

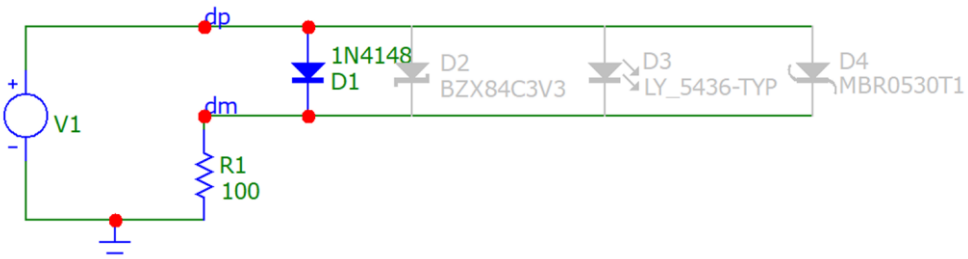


Рисунок 2 – Принципиальная схема измерительной установки

Схема реализует метод получения ВАХ с помощью осциллографа в режиме XY.

1. Источник сигнала: Генератор V_{gen} формирует медленно меняющееся синусоидальное напряжение, которое "прокачивает" диод по всей его характеристике в прямом и обратном направлении.
2. Измерение напряжения: Канал X (CH1) осциллографа подключается параллельно исследуемому диоду (DUT) и напрямую измеряет падение напряжения на нем V_d . Это значение будет откладываться по горизонтальной оси.
3. Измерение тока: Ток в цепи, I , протекает через токоизмерительный резистор $R_{изм}$ с известным номиналом. Падение напряжения на этом резисторе, V_r , пропорционально току согласно закону Ома: $I = \frac{V_r}{R_{изм}}$. Канал Y (CH2) измеряет V_r . Это значение (после масштабирования и инверсии) откладывается по вертикальной оси.
4. Режим XY: Осциллограф строит график зависимости сигнала на входе Y от сигнала на входе X, что в нашем случае дает график зависимости I от V_d – вольт-амперную характеристику.

4 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ВЕРИФИКАЦИЯ МОДЕЛЕЙ

Для теоретической подготовки к работе были построены ВАХ типовых компонентов из списка лабораторной работы с помощью режима DC Analysis в среде Micro-Cap.

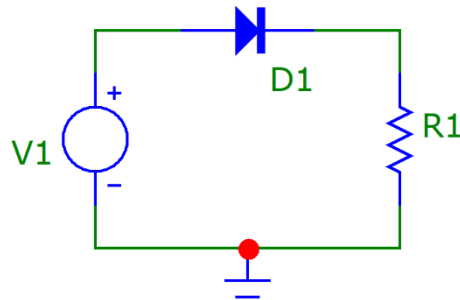


Рисунок 3 – Схема для DC-анализа ВАХ в Micro-Cap

4.1 Моделирование стандартных компонентов

Моделирование кремниевого диода 1N4148, диода Шоттки 1N5819 и стабилитрона BZX84-C2V7 (Рис. Y и Z) дало результаты, полностью согласующиеся с теоретическими ожиданиями. Напряжения открытия V_f для 1N4148 (~0.7 В) и 1N5819 (~0.3 В), а также напряжение стабилизации V_z для BZX84-C2V7 (~2.7 В) соответствуют справочным данным.

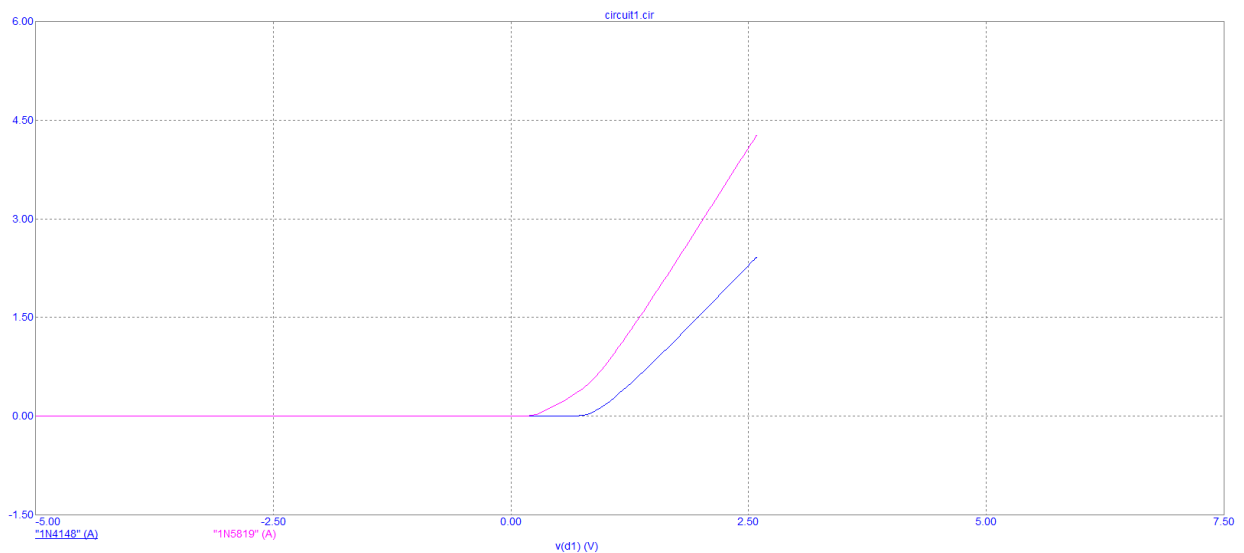


Рисунок 4 – Теоретические ВАХ для кремниевого диода (1N4148) и диода Шоттки (1N5819)

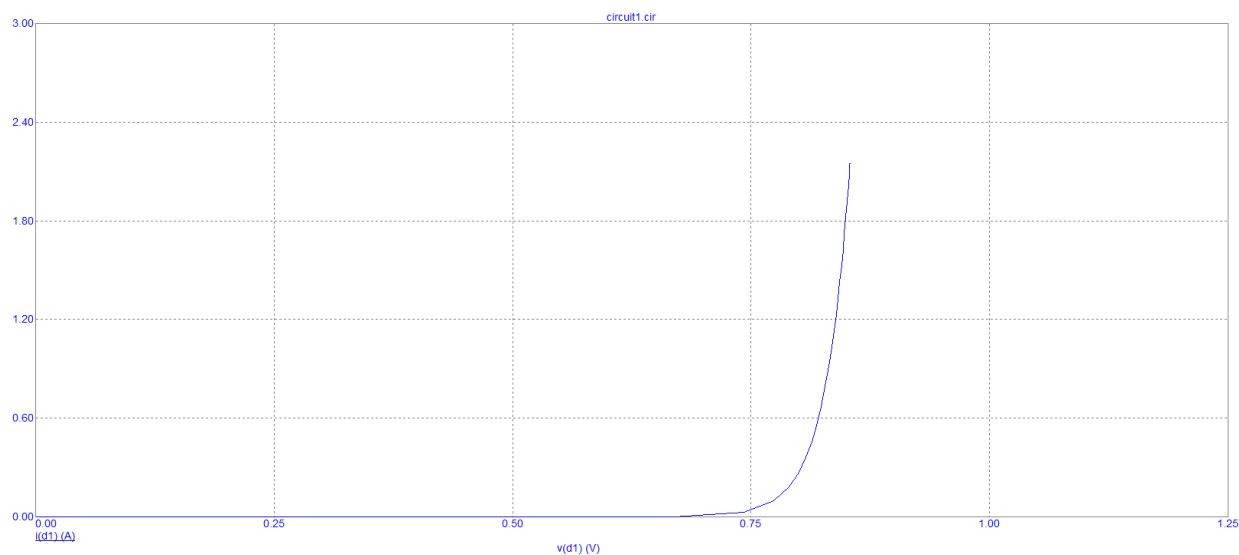


Рисунок 5 – Теоретическая ВАХ для стабилитрона (BZX84-C2V7)

4.2 Обнаружение аномалии в модели светодиода

При моделировании стандартного зеленого светодиода из библиотеки Micro-Cap была обнаружена критическая аномалия. Как видно из Рис. 7, модель демонстрирует напряжение открытия $V_f \approx 0.75$ В.

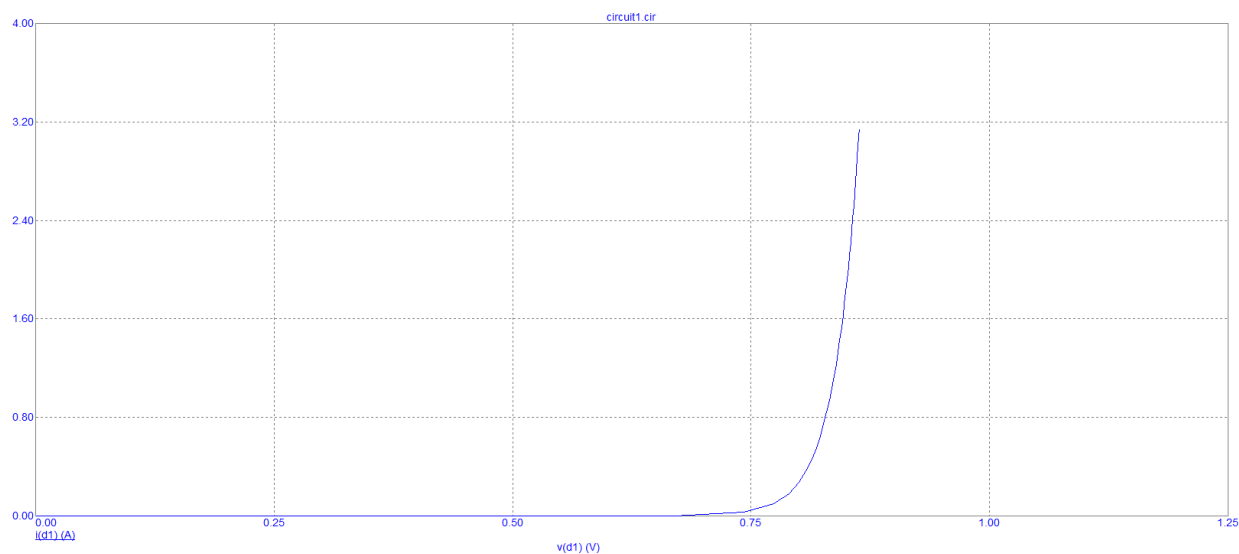


Рисунок 6 – Теоретическая ВАХ для светодиода (зеленого)

Данный результат является физически некорректным. Напряжение открытия светодиода напрямую связано с шириной запрещенной зоны полупроводникового материала (E_g) и для зеленого свечения должно находиться в диапазоне 2.2–2.7 В. Полученная ВАХ соответствует стандартному кремниевому диоду, что свидетельствует об

использовании в САПР упрощенной, поведенческой модели, не отражающей реальную физику компонента.

4.3 Значимость верификации моделей для аппаратной безопасности

Обнаруженное расхождение между моделью и реальностью – это не просто академическая неточность. В контексте проектирования защищенных систем это представляет собой серьезную уязвимость самого процесса разработки:

Симуляция схемы защиты от атак типа voltage glitch (кратковременных просадок напряжения питания) на основе такой неверной модели даст ложный результат. Модель покажет, что светодиод продолжает влиять на цепь при напряжениях, когда реальный компонент был бы уже давно выключен, что может замаскировать реальную уязвимость схемы.

Моделирование энергопотребления устройства с целью поиска утечек (атаки DPA/SPA) требует высочайшей точности. Мощность, рассеиваемая светодиодом, пропорциональна V_f . Ошибка в V_f более чем в 3 раза (0.75 В вместо ~2.6 В) делает любую симуляцию профиля мощности абсолютно бесполезной.

Данный пример наглядно доказывает фундаментальный принцип: экспериментальные данные первичны по отношению к модели. Перед использованием в анализе безопасности любая модель из стандартной библиотеки САПР должна быть верифицирована путем сравнения ее характеристик с реальными измерениями или справочными данными производителя.

5 РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ИХ АНАЛИЗ

5.1 Протокол измерений

Перед снятием ВАХ была проведена предварительная диагностика всех 12 компонентов с помощью мультиметра в режиме проверки диодов. Результаты занесены в таблицу 1.

Таблица 1 – Результаты измерений мультиметром

	Падение напряжения, В											
№ диода	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прямое включение	2.627	1.904	1.833	0.613	0.255	0L	0.732	0.702	0.719	0.707	0.237	0.246
Обратное включение	0L	0L	0L	0L	0L	0.702	2.646	0L	0L	0L	0L	0L

Анализ данных мультиметра:

Результаты предварительной диагностики позволяют провести первичную классификацию компонентов.

- Значение "0L" (Over Limit) в обратном включении подтверждает базовое выпрямительное свойство диода.
- Компоненты с прямым падением $\sim 0.6-0.7\text{В}$ (№4, 8, 9, 10) являются кандидатами на кремниевые p-n переходы (диоды 1N4148 или транзисторные переходы).
- Компоненты с низким падением $\sim 0.25\text{В}$ (№5, 11, 12) с высокой вероятностью являются диодами Шоттки.
- Компоненты с высоким падением $> 1.8\text{В}$ (№1, 2, 3) – светодиоды, где падение напряжения коррелирует с энергией излучаемых фотонов.
- Компоненты №6 и №7 демонстрируют anomalous поведение, которое требует детального исследования с помощью осциллографа.

5.2 Анализ Вольт-Амперных Характеристик

Данные с осциллографа были сохранены в формате CSV и обработаны для построения графиков ВАХ. Ток рассчитывался по закону Ома для токоизмерительного резистора $R_{\text{изм}} = 997 \text{ Ом}$. Для перевода в миллиамперы использовалась формула: $I[\text{мА}] = \frac{V(\text{канал Y})}{997 \text{ Ом}} \cdot 1000$.

Компонент №1: Светодиод (зеленый)

ВАХ (Рис. 7) характеризуется высоким прямым падением напряжения $V_f \approx 2.6\text{В}$.

Высокое значение V_f напрямую связано с квантовой механикой. Энергия, которую электрон теряет при рекомбинации, $E = q \cdot V_f$, преобразуется в энергию фотона $E = \frac{hc}{\lambda}$. Для зеленого света ($\lambda \approx 520\text{--}560\text{ нм}$) требуется большая энергия (и, следовательно, напряжение), чем для красного.

Светодиоды являются источником оптических побочных каналов. Интенсивность свечения индикаторов состояния (например, на сетевой карте, жестком диске или токене) может незначительно меняться в зависимости от потребляемого тока процессора. Высокоскоростная камера способна уловить эти модуляции и восстановить секретные данные (например, ключ шифрования). Это известная атака типа "Video-based Cryptanalysis".

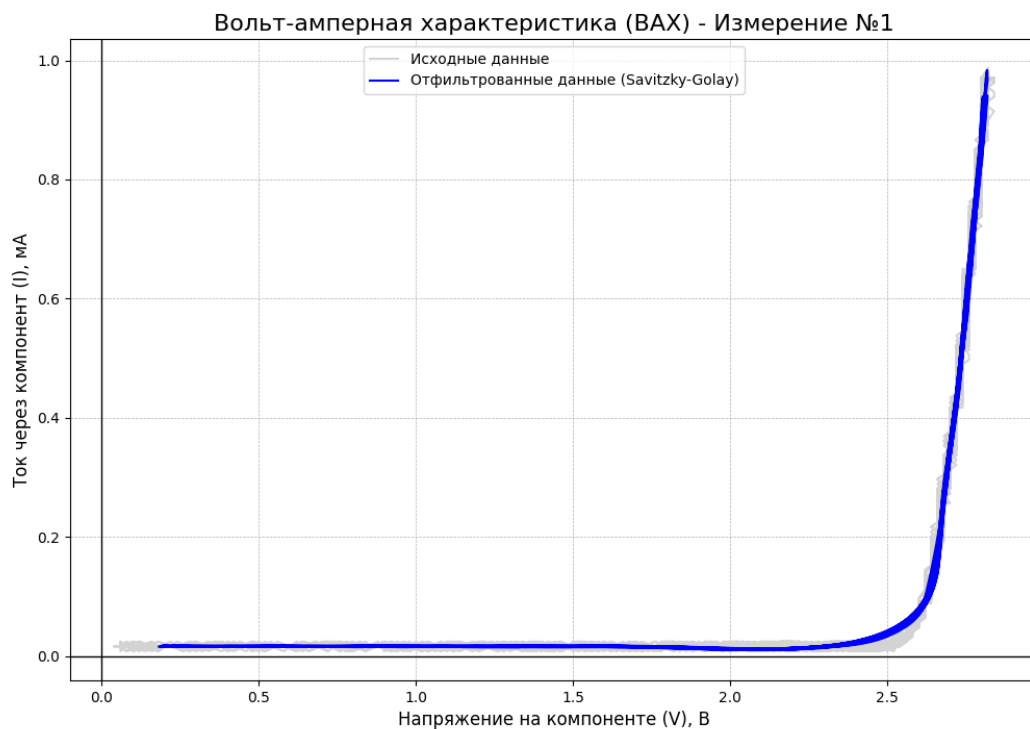


Рисунок 7 – ВАХ компонента №1 (Светодиод)

Компонент №4: Кремниевый диод (1N4148)

ВАХ (Рис. 8) является классической для кремниевого диода. Прямое падение напряжения V_f при токе $\sim 1\text{ мА}$ составляет около 0.65В .

Такое значение V_f обусловлено шириной запрещенной зоны кремния (~ 1.12 эВ). Протекание тока связано с инжекцией неосновных носителей заряда через р-п переход, что приводит к накоплению заряда и, как следствие, к конечному времени обратного восстановления (t_{rr}).

Медленное восстановление (t_{rr} для 1N4148 составляет ~ 4 нс) делает такие диоды непригодными для высокочастотных схем. В цифровых схемах это может приводить к Timing Hazards (состязаниям сигналов) или создавать уязвимости по времени (Timing Attacks), если задержка переключения зависит от обрабатываемых данных.

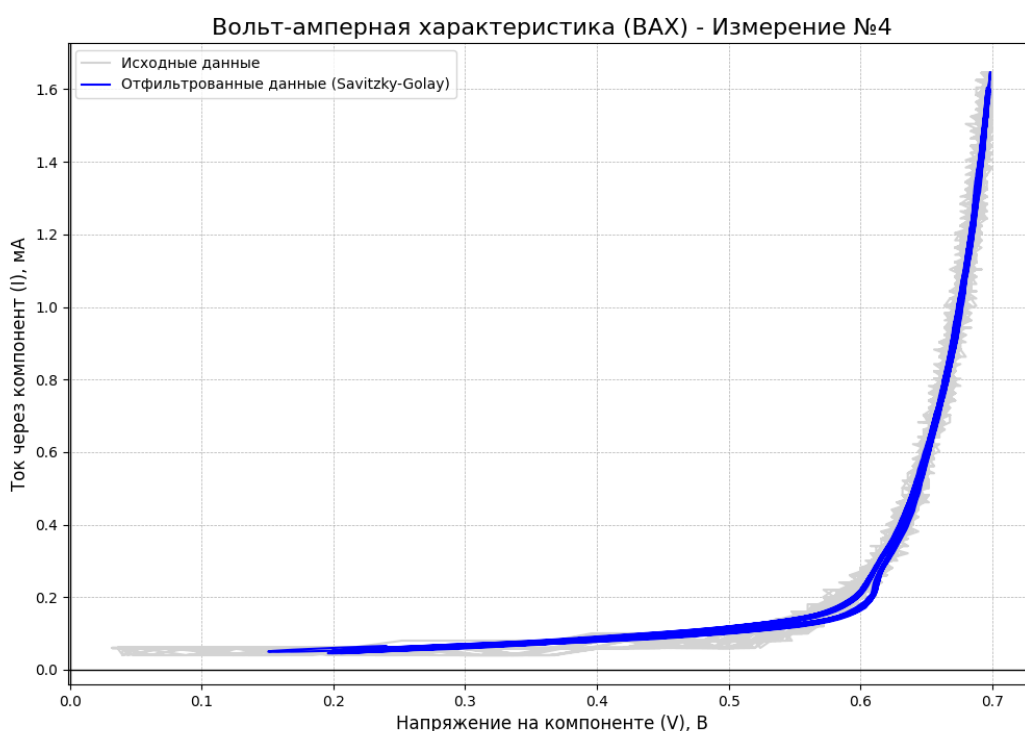


Рисунок 8 – ВАХ компонента №4 (Кремниевый диод)

Компонент №5: Диод Шоттки (1N5819)

ВАХ (Рис. 9) демонстрирует anomalно низкое напряжение открытия $V_f \approx 0.25-0.3$ В.

Это ключевой признак диода Шоттки. Перенос заряда осуществляется только основными носителями (электронами) через барьер металл-полупроводник. Отсутствие диффузии и рекомбинации неосновных носителей обеспечивает практически нулевое время обратного восстановления, что делает их идеальными для ВЧ-приложений (импульсные источники питания, детекторы).

1. Диоды Шоттки имеют значительно более высокий обратный ток утечки (I_R) по сравнению с кремниевыми. Этот ток сильно зависит от температуры и напряжения. В

криптографических устройствах I_R может модулироваться вычислительной активностью ядра, создавая побочный канал утечки информации по энергопотреблению.

2. Благодаря высокому быстродействию и низкому V_f , они часто используются в схемах защиты от статического электричества (ESD) на линиях ввода-вывода.

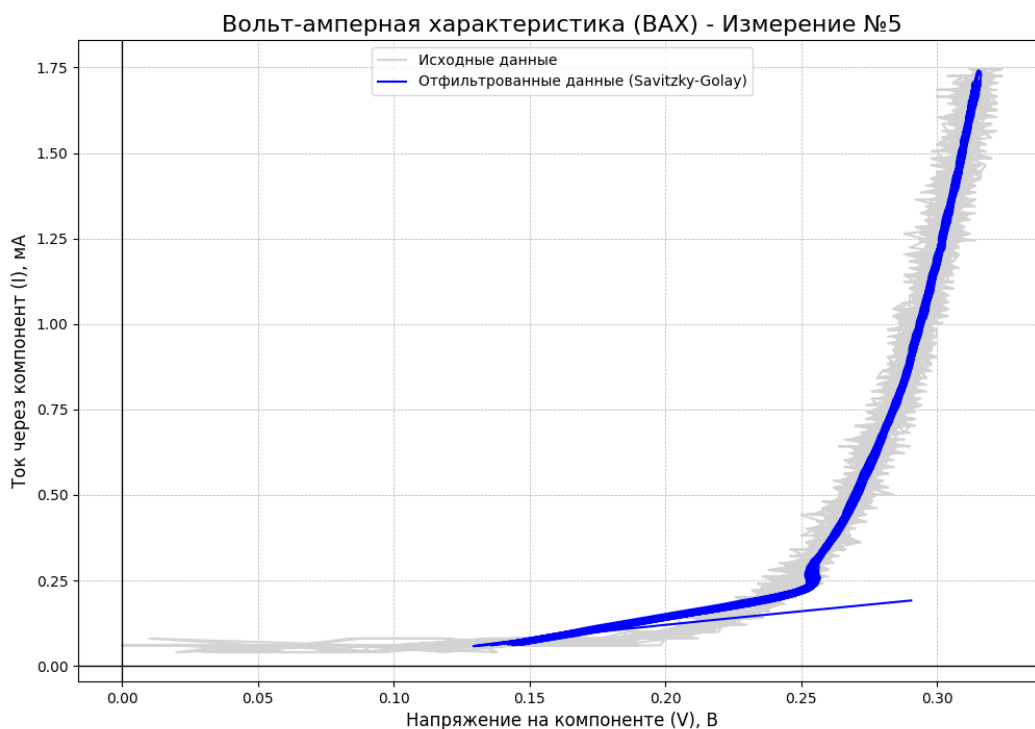


Рисунок 9 – ВАХ компонента №5 (Диод Шоттки)

Компонент №7: Стабилитрон (BZX84-C2V7)

ВАХ (Рис. 10) уникальна. Прямая ветвь ведет себя как у обычного кремниевого диода ($V_f \approx 0.7\text{В}$), но обратная ветвь имеет четко выраженный участок пробоя при $V_z \approx -2.7\text{В}$.

При таком низком напряжении пробой обусловлен эффектом Зенера (туннелирование носителей через узкий обедненный слой). Этот эффект используется для создания прецизионных источников опорного напряжения.

Стабилитроны – ключевой элемент защиты от перенапряжения. Атака типа Fault Injection (внедрение сбоя) с помощью короткого высоковольтного импульса (crowbar attack) может быть нацелена на превышение максимальной рассеиваемой мощности стабилитрона, что приведет к его тепловому пробую. Вывод из строя этого компонента может лишить схему опорного напряжения или защиты, переводя её в нештатный режим работы, уязвимый для дальнейших атак.

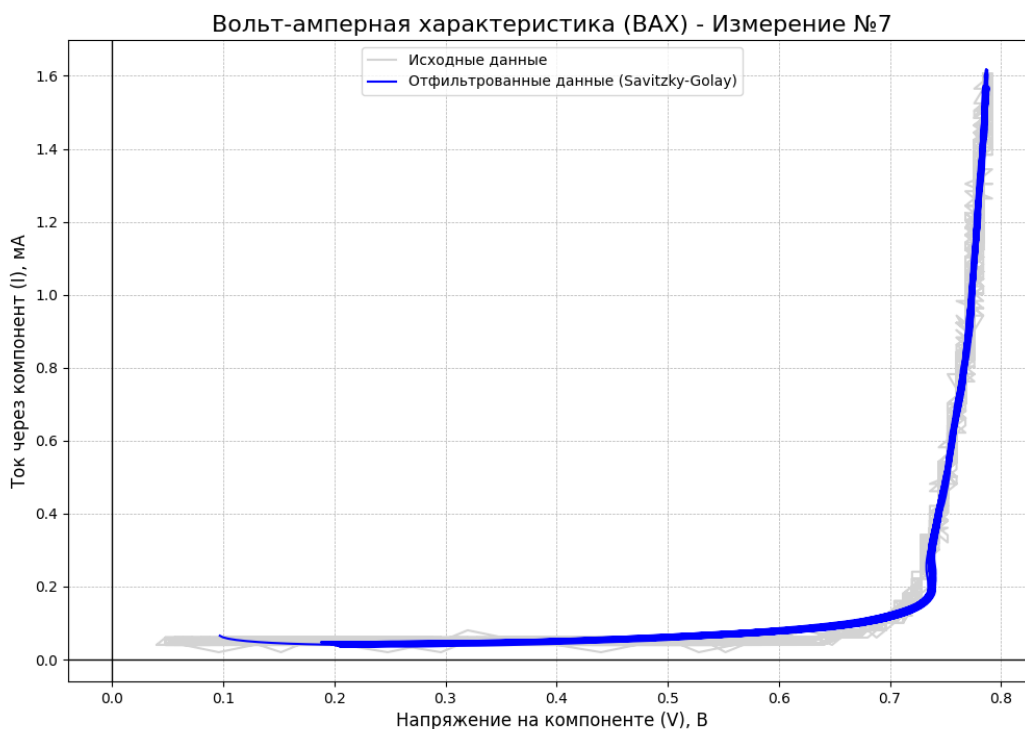


Рисунок 10 – ВАХ компонента №7 (Стабилитрон)

Компонент №8: Переход База-Эмиттер транзистора

Переход база-эмиттер в биполярных транзисторах специально создается сильно легированным для обеспечения высокого коэффициента инжекции. Это приводит к очень узкому обедненному слою, который не может выдерживать значительное обратное напряжение. Пробой наступает уже при $\sim 4-7\text{В}$ (в нашем случае $\sim 4\text{В}$) и носит лавинный характер. Мультиметр не обнаруживает этот пробой, так как его тестовое напряжение обычно ниже.

Это "скрытое" свойство компонента может быть использовано для аппаратных закладок или атак Fault Injection. Подача обратного напряжения на переход, не предназначенный для этого, может перевести транзистор в непредсказуемый режим работы, вызвать сбой в логике работы схемы или даже использоваться для инжекции заряда в чувствительные узлы (например, ячейки памяти).

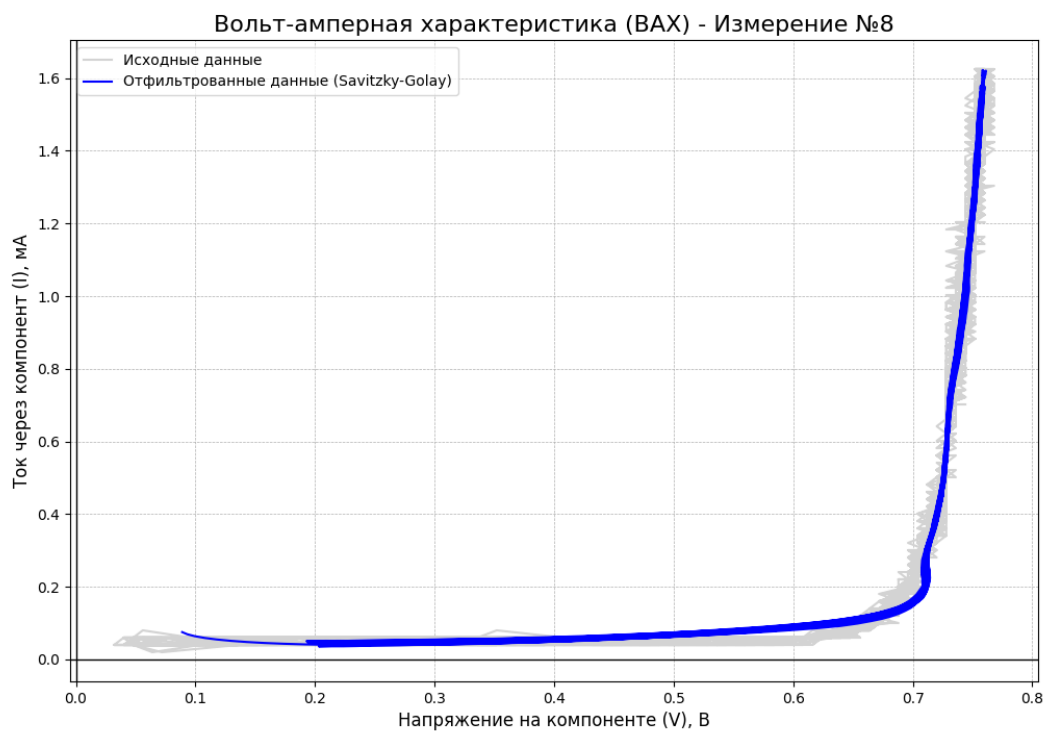


Рисунок 11 – ВАХ компонента №8 (Транзистор)

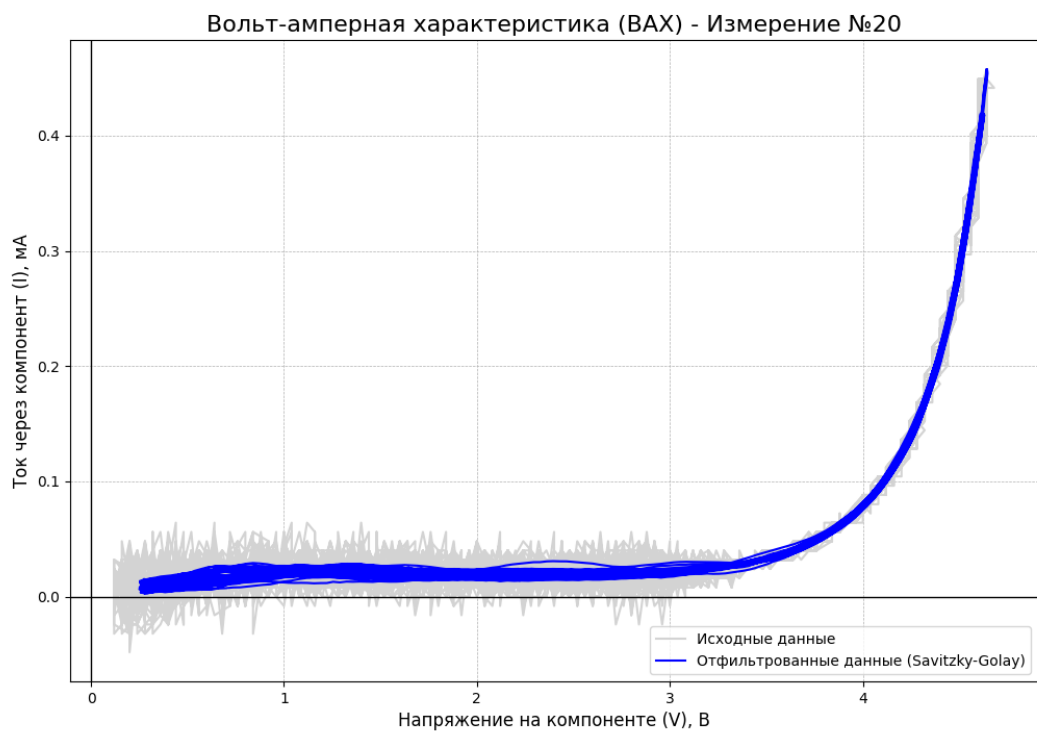


Рисунок 12 – ВАХ компонента №8 в обратном смещении

Такое напряжение обратного пробоя нехарактерно для выпрямительных диодов типа 1N4148 (у которых $V_{br} > 75\text{В}$), но является типичной особенностью перехода база-эмиттер биполярного транзистора. Таким образом, можно с высокой уверенностью идентифицировать данный компонент как один из транзисторов, установленных на макете. Различие в показаниях мультиметра и осциллографа объясняется тем, что мультиметр для теста использует напряжение, недостаточное для вызова обратного пробоя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы были экспериментально исследованы и идентифицированы вольт-амперные характеристики различных типов полупроводниковых диодов. С помощью комплексного подхода, включающего предварительную диагностику мультиметром и детальный анализ осциллограмм ВАХ, были однозначно определены кремниевый диод, диод Шоттки, стабилитрон, светодиод и переход биполярного транзистора.

Ключевые экспериментальные выводы:

- **Напряжение открытия (V_f)** является главным идентификационным признаком: $\sim 0.3\text{В}$ для диода Шоттки, $\sim 0.7\text{В}$ для кремниевого p-n перехода, $>1.8\text{В}$ для светодиодов.
- **Характер обратной ветви ВАХ** позволил безошибочно выделить стабилитрон (наличие участка стабилизации при $V_z \approx 2.7\text{В}$) и переход транзистора (низковольтный лавинный пробой при $V_{br} \approx 4\text{В}$).

Кроме того, в ходе теоретической подготовки была выявлена и проанализирована проблема несоответствия стандартных моделей в САПР (на примере светодиода) реальным физическим характеристикам компонентов. Это доказывает критическую важность экспериментальной верификации моделей перед их использованием для анализа безопасности систем, так как использование неадекватных моделей может привести к созданию ложного чувства защищенности и маскировке реальных уязвимостей.

Полученные экспериментальные ВАХ полностью согласуются с теоретическими моделями и справочными данными, что подтверждает корректность методики измерений.

С точки зрения **информационной безопасности**, данная работа демонстрирует, что даже простейшие компоненты обладают уникальными электрическими "подписями", которые могут стать источником уязвимостей. Такие параметры, как ток утечки, время восстановления и напряжение пробоя, являются не просто техническими характеристиками, а потенциальными побочными каналами для атак типа Power Analysis и Timing Attacks, а также мишенями для внедрения сбоев (Fault Injection). Глубокое понимание физики работы электронных компонентов на самом низком уровне является необходимым условием для построения защищенных аппаратных систем.

Цели и задачи работы выполнены в полном объеме.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Амелина, М. А. Программа схемотехнического моделирования Micro-Cap. Версии 9, 10 : учебное пособие / М. А. Амелина, С. А. Амелин. – Смоленск : Смоленский филиал НИУ МЭИ, 2013. – 618 с. – Текст : электронный.
2. Горошков, В. А. Электроника и схемотехника: лабораторный практикум : учебные материалы / В. А. Горошков ; Университет ИТМО. – Санкт-Петербург, 2023. – 192 с. – Текст : электронный.
3. Жаров, С. В. Аппаратные методы и средства обеспечения информационной безопасности : учебное пособие / С. В. Жаров, А. А. Костин, А. С. Маркин ; Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». – Москва : НИЯУ МИФИ, 2021. – 104 с. – Текст : электронный.
4. Миленина, С. А. Электротехника, электроника и схемотехника : учебник и практикум для СПО / С. А. Миленина ; под ред. Н. К. Миленина. – Москва : Юрайт, 2015. – 399 с. – (Профессиональное образование). – Текст : непосредственный.
5. Электроника и схемотехника. Лабораторный практикум : учебное пособие / А. Ю. Гришенцев, В. А. Горошков, С. А. Арустамов, А. Г. Коробейников. – Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2024. – 111 с. – Текст : электронный.
6. Электроника и схемотехника : конспект лекций / Институт космических и информационных технологий Сибирского федерального университета (ИКИТ СФУ). – Красноярск, [б. г.]. – Текст : электронный.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг А.1 – Python-скрипт для избавления от шумов и построения графиков

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import os
from scipy.signal import savgol_filter

# --- НАСТРОЙКИ ---
R_IzM = 997.0 # Сопротивление токоизмерительного резистора в Омах
NUM_FILES = 24 # Общее количество CSV-файлов
FILE_PREFIX = "AKIP" # Префикс имени файла

# --- Параметры фильтра (можете с ними поэкспериментировать) ---
WINDOW_LENGTH = (
    51 # Длина окна. Должна быть нечетной. Чем больше, тем сильнее
    #сглаживание.
)
POLYORDER = 3 # Порядок полинома. 2 или 3 обычно хорошо работают.

# --- Создаем папку для сохранения графиков ---
output_dir = "VAH_graphs_filtered"
os.makedirs(output_dir, exist_ok=True)
print(f"Графики будут сохранены в папку: '{output_dir}'")

# --- Основной цикл обработки файлов ---
for i in range(1, NUM_FILES + 1):
    filename = f"{FILE_PREFIX}{i:04d}.CSV"
    output_filename = os.path.join(output_dir, f"VAH_{i}_filtered.png")

    try:
        df = pd.read_csv(
            filename,
            skiprows=9,
            header=None,
            names=["Time", "V_diode", "V_resistor"],
            encoding="cp1251",
        )

        # --- ФИЛЬТРАЦИЯ ДАННЫХ ---
        # Применяем фильтр к обоим каналам осциллографа
        df["V_diode_smooth"] = savgol_filter(df["V_diode"], WINDOW_LENGTH,
POLYORDER)
        df["V_resistor_smooth"] = savgol_filter(
            df["V_resistor"], WINDOW_LENGTH, POLYORDER
        )

        # Пересчитываем "сырой" и отфильтрованный ток в мА
        df["I_diode_mA_raw"] = df["V_resistor"] / R_IzM * 1000
        df["I_diode_mA_smooth"] = df["V_resistor_smooth"] / R_IzM * 1000

        # --- Построение графика ---
        plt.figure(figsize=(12, 8))

        # Рисуем сначала "сырые" данные полупрозрачным серым цветом
        plt.plot(
            df["V_diode"],
            df["I_diode_mA_raw"],
            color="lightgray",
```

```

        label="Исходные данные",
    )

    # Поверх рисуем отфильтрованные данные ярким синим цветом
    plt.plot(
        df["V_diode_smooth"],
        df["I_diode_mA_smooth"],
        color="blue",
        label="Отфильтрованные данные (Savitzky-Golay)",
    )

    # Оформление
    plt.title(f"Вольт-амперная характеристика (ВАХ) - Измерение №{i}",
        fontsize=16)
    plt.xlabel("Напряжение на компоненте (V), В", fontsize=12)
    plt.ylabel("Ток через компонент (I), мА", fontsize=12)
    plt.grid(True, which="both", linestyle="--", linewidth=0.5)
    plt.axhline(0, color="black", linewidth=1)
    plt.axvline(0, color="black", linewidth=1)
    plt.legend()

    # Сохраняем график в файл
    plt.savefig(output_filename)
    plt.close()

    print(f"Файл '{filename}' обработан -> '{output_filename}'")

except FileNotFoundError:
    print(f"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Файл '{filename}' не найден.")
except Exception as e:
    print(f"ОШИБКА при обработке '{filename}': {e}")

print("\nОбработка завершена.")

```